

1. User Layer (Interacción)

End User

Usuario final que interactúa con el sistema.

- Representa a cualquier persona que utiliza la plataforma
 - Objetivo: aprender sobre la calidad del aire y su impacto
-

VR Headset

Dispositivo de realidad virtual utilizado por el usuario.

- Permite una experiencia inmersiva
 - Sirve como medio de entrada y salida (input/output)
 - Ejemplo: Meta Quest
-

Immersive VR User Interface

Interfaz interactiva dentro del entorno virtual.

- Muestra información de forma visual e intuitiva
 - Permite navegar el laboratorio virtual
 - Conecta la experiencia del usuario con los datos del sistema
-

2. Visualization & Experience Layer

Environment Visualization Module

Módulo encargado de representar el entorno virtual.

- Renderiza el espacio 3D (laboratorio, ambiente, etc.)
 - Proporciona contexto visual al usuario
 - Base sobre la cual se integran los demás elementos visuales
-

Particulate Matter Representation Module

Módulo que visualiza las partículas en el entorno.

- Representa partículas como PM2.5, PM10, etc.
- Puede mostrarlas en tiempo real según ubicación

- Traduce datos abstractos en elementos visuales comprensibles
-

Interactive Microscopy Simulation

Simulación interactiva de microscopio.

- Permite analizar partículas a nivel detallado
 - Muestra propiedades como:
 - Tamaño
 - Origen
 - Impacto en salud
 - Enfocado en educación inmersiva
-

Mixed Reality Module (MR)

Módulo que combina entorno real con datos virtuales.

- Superpone información del aire en el mundo real
 - Permite visualizar contaminación alrededor del usuario
 - Usa datos en tiempo real
-

3. Intelligence & Analysis Layer

Data Monitoring and Analytics System

Sistema central de análisis de datos.

- Procesa grandes volúmenes de datos ambientales
 - Detecta patrones y tendencias
 - Genera información útil para otros módulos
-

Real-Time Risk Assessment Engine

Motor de evaluación de riesgo en tiempo real.

- Clasifica niveles de peligro (bajo, moderado, alto)
- Analiza condiciones actuales del aire
- Puede activar alertas o indicadores visuales

Environment and Health Impact Analysis Module

Módulo de impacto ambiental y de salud.

- Traduce datos técnicos en efectos comprensibles
- Ejemplo:
 - “Alta concentración de PM2.5 → riesgo respiratorio”
- Aporta valor educativo al sistema

4. Backend & Data Layer

Internal Service API

API interna que conecta todos los componentes.

- Actúa como intermediario entre frontend y backend
- Proporciona datos estructurados a los módulos
- Permite escalabilidad y modularidad

Database

Sistema de almacenamiento central.

- Guarda:
 - Datos históricos
 - Datos procesados
 - Resultados de análisis
- Permite consultas rápidas y persistencia

Data Processing Service

Servicio de procesamiento de datos.

- Limpia y transforma datos crudos
 - Normaliza formatos
 - Prepara la información para análisis y almacenamiento
-

5. External Data Sources

External Real-Time Air Quality API

Fuente externa de datos ambientales.

- Proporciona datos en tiempo real
 - Ejemplo: niveles de contaminación
-

Geolocation API

API de geolocalización.

- Determina la ubicación del usuario
 - Permite personalizar los datos mostrados
-

6. Explicación Completa (para presentación)

Versión corta profesional:

“El usuario interactúa con el sistema mediante un headset de realidad virtual, donde una interfaz inmersiva le permite explorar un entorno visual que representa la calidad del aire. Las partículas se visualizan en tiempo real y pueden analizarse mediante simulaciones interactivas.

Detrás de esta experiencia, el sistema obtiene datos desde APIs externas, los procesa, los almacena y los analiza para evaluar riesgos e impactos en la salud. Finalmente, estos datos se transforman en visualizaciones comprensibles dentro del entorno VR y MR.”